

Sistemas Multidimensionales

Evaluación Ordinaria de Teoría

Curso 2022-2023

V1-01

Apellidos y nombre:

Fecha:

Todos los ejercicios tienen el mismo valor. Puedes empezar a responder en esta misma hoja.

-
1. En el diseño multidimensional, explica en qué consiste el enfoque de diseño mixto, las ventajas e inconvenientes que presenta respecto a otros enfoques alternativos.
 2. Explica las similitudes y diferencias entre las arquitecturas para almacenes de datos propuestas por Inmon y Kimball.
 3. En un sistema multidimensional explica qué son los agregados, qué ventajas e inconvenientes presentan los agregados y qué función tienen los agregados.
 4. En el contexto del desarrollo de un sistema multidimensional sobre un taller de reparaciones de vehículos, diseña la dimensión Vehículo de manera que contemple todos los elementos siguientes, obtenidos a partir del resumen de la conversación mantenida con el responsable del taller: ya se ha adaptando a los nuevos tiempos y repara vehículos que funcionan con combustibles fósiles pero también vehículos híbridos y eléctricos, en el taller se reparan solo turismos, motocicletas y furgonetas (no dispone de maquinaria para reparar camiones o similares), para identificar a un vehículo disponemos de su matrícula y también guardamos el número de bastidor (un número que viene de fábrica grabado en la estructura del vehículo).
 5. Explica el soporte que ofrece SQL3 respecto a SQL2 en la definición y ejecución de consultas multidimensionales.
 6. Estamos diseñando un sistema multidimensional para el área de reparto a domicilio de una famosa pastelería de Granada. Hemos diseñado la dimensión Pastel con 250 instancias (una por cada tipo de pastel), la dimensión Fecha con 1825 instancias correspondientes a 5 años y la dimensión Cliente con 500 instancias (una por cada cliente de la base de datos). Suponiendo que solo tenemos esas dimensiones, expresa el significado de los hechos y estima su número de instancias, realizando las suposiciones que consideres oportunas.
-